



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài 4

CƠ BẢN THIẾT KẾ TƯỞNG TÁC

Basic of interaction design IxD

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

- Cung cấp cho người học khái niệm về thiết kế, các loại thiết kế : Thiết kế sáng tạo, Thiết kế sản phẩm, Thiết kế UX/UI
- Khái niệm thiết tương tác trong UX design
- Mô hình thiết kế tương tác hay các mô tả về thể kế tương tác
- 5 chiều của thiết kế tương tác mô hình hữu ích để hiểu thiết kế tương tác
- Mô hình hay lý thuyết thiết kế Normal và Framework Abowd and Beale
- Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm , Khái niệm, mở rộng và ứng dụng

Thiết kế sau tốt hay không ?

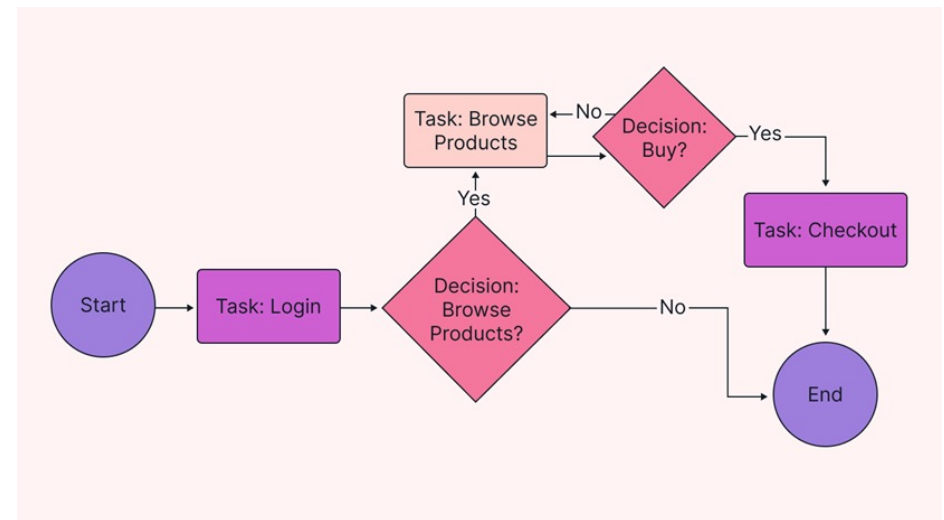


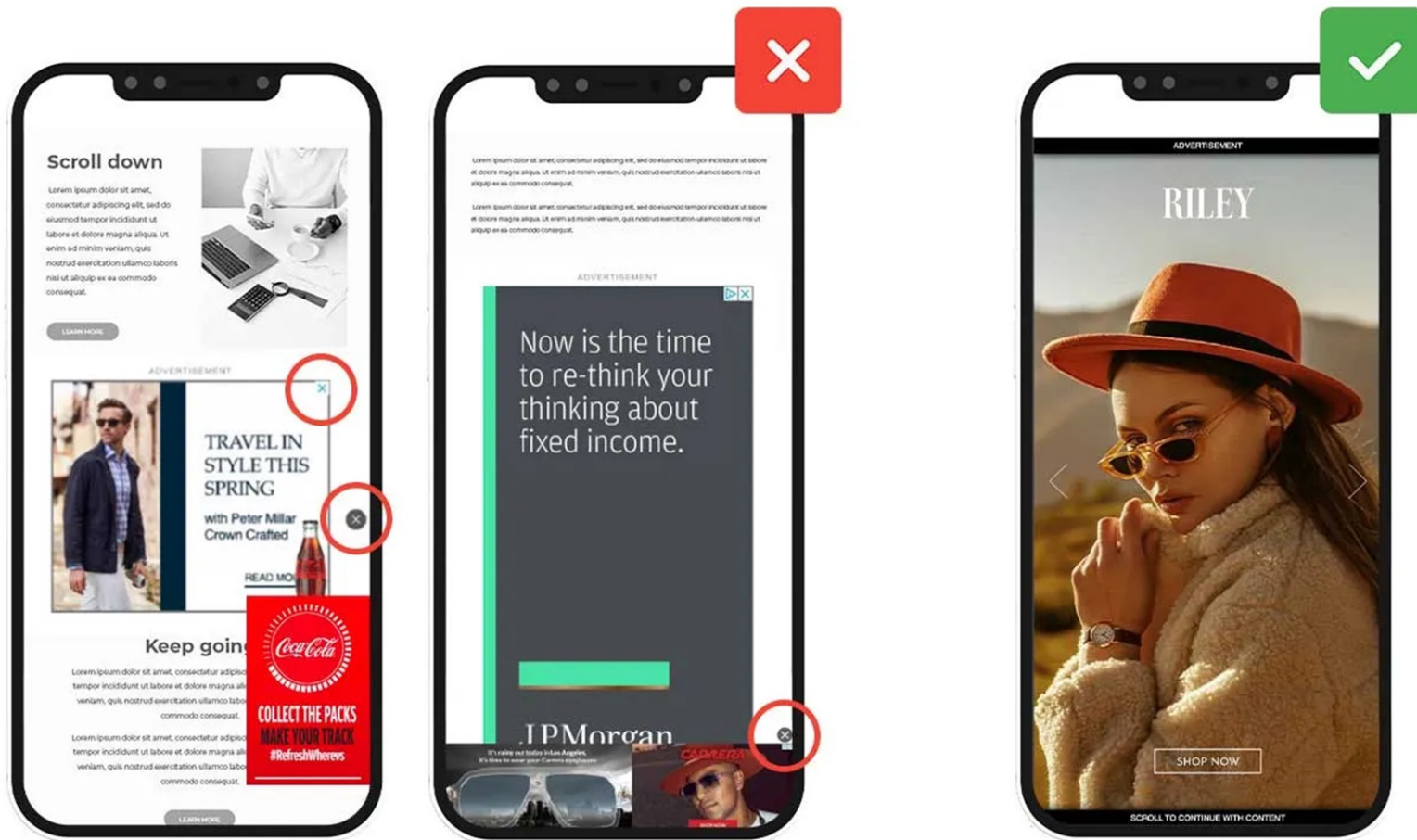






VS.





Design

- Design
 - Thiết kế là việc tạo ra một bản vẽ hoặc quy ước nhằm tạo dựng một đối tượng, một hệ thống hoặc một tương tác có thể đo lường được
 - Ở các lĩnh vực khác nhau, việc thiết kế được gán những ý nghĩa khác nhau
- Design process
 - Một chuỗi các hoạt động của nhà thiết kế được gọi là quy trình thiết kế
 - Thiết kế là quy trình, có rất nhiều cách để mô tả quy trình thiết kế
- 2 quan điểm positivism and constructionism,
 - the rational model
 - -Quan điểm phổ biến được gọi là "mô hình duy lý", "lấy lý trí làm trung tâm"
 - Mô hình duy lý là cơ sở của mô hình thác nước, vòng đời phát triển hệ thống, và tài liệu thiết kế kỹ thuật khác
 - the reason-centric perspective
 - Quan điểm khác được gọi là "phản ánh qua hành vi", "thiết kế tiến hóa", lấy hành vi làm trung tâm".
 - dựa trên triết lý kinh nghiệm chủ nghĩa , phù hợp với lối tiếp cận nhanh cùng sự phát triển có hệ thống.
 - Khái niệm chu trình thiết kế được hiểu là cấu trúc thời gian xoay vòng



Rational model vs Action Centric

1.the rational model

- 1.các nhà thiết kế cố gắng để tối ưu hóa một đối tượng thiết kế dựa vào các ràng buộc và mục tiêu đã biết,
- 2.quy trình thiết kế được định hướng theo kế hoạch,
- 3.quy trình thiết kế được nhận thức theo dạng một chuỗi các bước rời rạc

2.The action-centric perspective

- 1.các nhà thiết kế dùng cảm xúc và sự sáng tạo để liên kết các các đối tượng thiết kế,
 - 2.thiết kế là quy trình ứng biến,
 - 3.không có chuỗi bước phổ quát nào là hiển nhiên – việc phân tích, thiết kế và thi hành diễn ra đồng thời và được liên kết không thể tách rời nhau.
- Thiết kế lựa chọn luân phiên giữa “Framing”, “Trasnition”, và “Evaluation”.



Các loại thiết kế

1. Creative design, Thiết kế trực quan ,Thiết kế sáng tạo
 - thuật ngữ thiết kế được kết hợp phổ biến với mỹ thuật ứng dụng
2. Technical design
 - Trong kỹ thuật, thiết kế là một thành phần của quy trình kỹ thuật.
 - Nhiều phương pháp và quy trình chồng chéo có thể được nhìn thấy khi so sánh Thiết kế sản phẩm, Thiết kế công nghiệp và Kỹ thuật
3. **Thiết kế quy trình**
 - "Thiết kế quy trình" (khác với "quy trình thiết kế" đã nói ở trên) đề cập đến việc lập kế hoạch các bước thường lệ của quy trình bên ngoài kết quả mong đợi.
 - Các quy trình được coi như một sản phẩm của thiết kế chứ không phải là phương pháp thiết kế.
4. Product design
 - Mục tiêu: mục đích của thiết kế mà chúng tôi dự định sản xuất
 - Constrain: những hạn chế trong quá trình thiết kế bởi các yếu tố bên ngoài
 - Trade off: chọn mục tiêu hoặc ràng buộc nào có thể được nới lỏng để người khác có thể được đáp ứng.
5. UX design
 - **Interaction design**





Interaction design

Thiết kế tương tác là gì ?

- Thiết kế tương tác (Interaction design) IxD là việc tạo ra một cuộc đối thoại giữa người và sản phẩm hoặc dịch vụ .
- Cuộc đối thoại vừa vật lý vừa có tính cảm xúc và được thể hiện như trải nghiệm dưới các hình thức, chức năng và công nghệ.”
 - - John Kolko, Tác giả của Thoughts on Interaction Design (2011).
- Thiết kế tương tác quan tâm đến việc tạo ra trải nghiệm trực quan, kiểm soát, dự đoán và xác định các tương tác xảy ra giữa người dùng và giao diện của sản phẩm
- Thiết kế tương tác không phải để làm cho thiết kế đẹp hơn mà nó được tạo ra cùng UX để dẫn dắt người dùng đi tới mục tiêu một cách hiệu quả nhất.

Lịch sử

- Thuật ngữ thiết kế tương tác được Bill Moggridge và Bill Verplank đặt ra vào giữa những năm 1980,
 - nhưng phải mất 10 năm khái niệm này mới bắt đầu được áp dụng.
- 1. Verplank,
 - nó là sự chuyển thể từ thuật ngữ CS - khoa học máy tính về thiết kế giao diện người dùng dành cho ngành thiết kế công nghiệp .
- 2. Moggridge,
 - đó là một sự cải tiến chỉ việc áp dụng kiểu dáng công nghiệp vào các sản phẩm có chứa phần mềm
 - người kết hợp màn hình và bàn phím đầu tiên trên thế giới 1982, đặt nền móng cho thế hệ máy tính xách tay

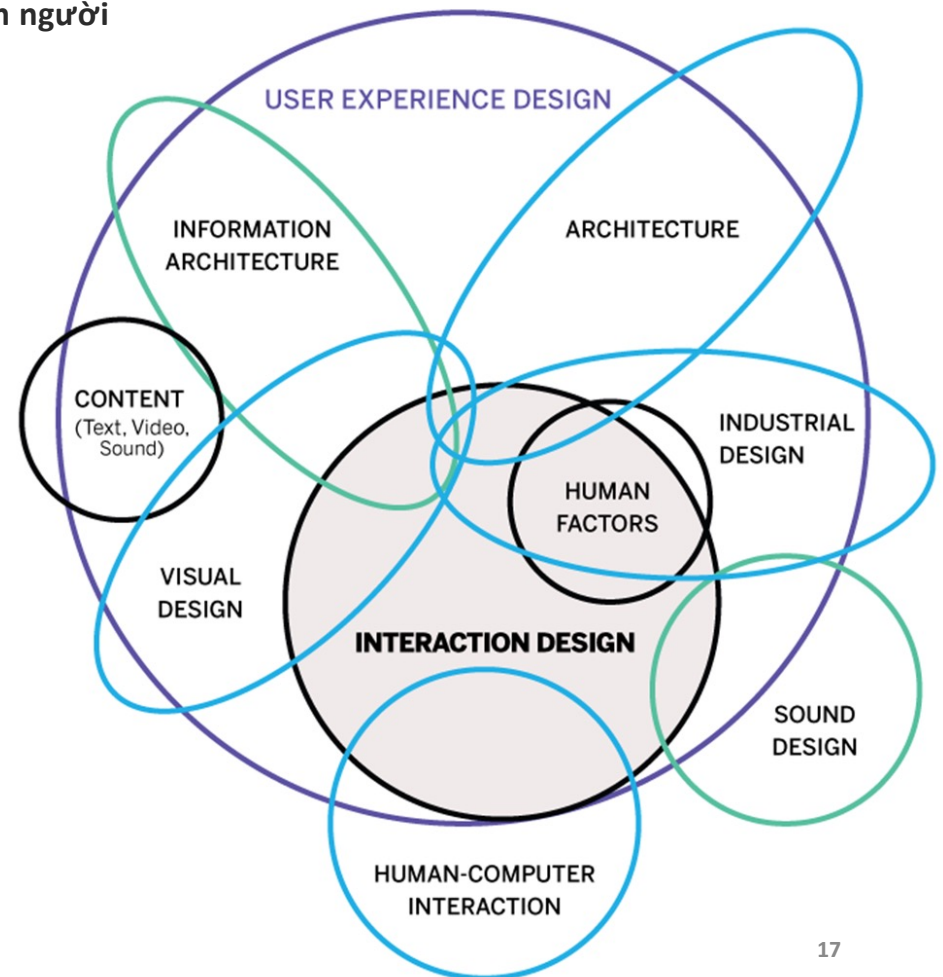


Khác biệt giữa IxD và UxD

- Đôi khi dùng lẫn 2 thuật ngữ :
- Thiết kế tương tác (IXD)
 - thiết kế cách người dùng sẽ tương tác với sản phẩm dịch vụ , IxD tập trung vào việc thiết kế sự tương tác giữa người dùng và sản phẩm
 - Do đó, việc hiểu nhu cầu, hạn chế và bối cảnh, v.v. của người dùng, giúp các nhà thiết kế có thể tùy chỉnh đầu ra cho phù hợp chính xác với nhu cầu
- thiết kế UX không chỉ là thiết kế tương tác:
 - thiết kế UX tập trung vào trải nghiệm tổng thể mà người dùng có được khi sử dụng sản phẩm
 - nó còn liên quan đến nghiên cứu người dùng (tìm hiểu xem người dùng là ai), tạo ra tính cách người dùng (tại sao và trong điều kiện nào họ sẽ sử dụng sản phẩm)

- 1. Phạm vi:** IxD xử lý các yếu tố và tính năng cụ thể như nút, menu và điều hướng, trong khi UXD gồm toàn bộ hành trình của người dùng, bao gồm cảm xúc, nhận thức và sự hài lòng.
- 2. Sản phẩm:** IxD tạo ra khung lưới, nguyên mẫu và mô hình để trực quan hóa và kiểm tra luồng tương tác, trong khi UXD liên quan đến tạo ra chân dung người dùng, câu chuyện người dùng và bản đồ trải nghiệm để hiểu nhu cầu và sở thích của người dùng.
- 3. Kỹ năng:** IxD đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về giao diện, nguyên tắc khả dụng và mẫu thiết kế, trong khi UXD đòi hỏi phương pháp tiếp cận toàn diện gồm nghiên cứu, tâm lý học và sự đồng cảm với người dùng.
- 4. Mục tiêu:** Mục tiêu của IxF là tạo ra các tương tác trực quan và hiệu quả để hướng dẫn người dùng sử dụng sản phẩm, mục tiêu của UXD là tạo ra những trải nghiệm thú vị và có ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của người dùng.

Thiết kế tương tác là một phần của thiết kế trải nghiệm người dùng



Sự khác biệt giữa thiết kế tương tác và thiết kế trực quan là gì?

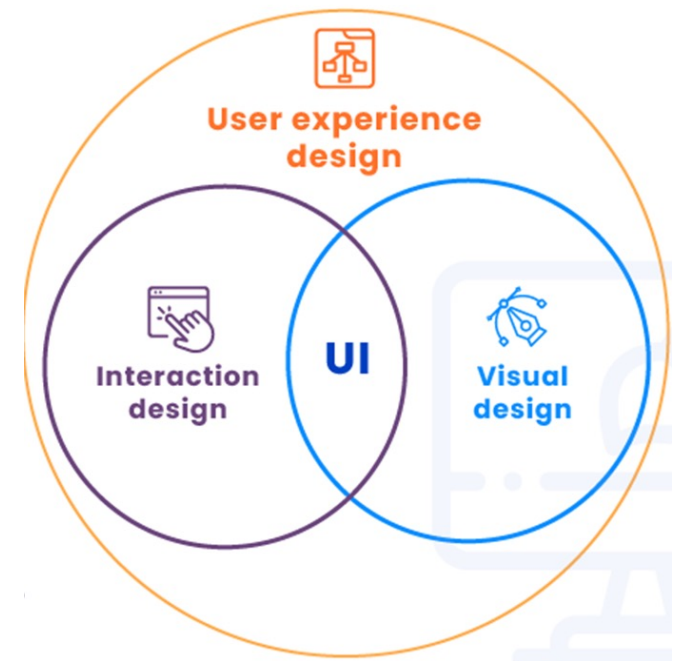
- Thiết kế tương tác và thiết kế trực quan là những nguyên tắc cần thiết, bổ sung cho trải nghiệm người dùng.

1. Thiết kế tương tác

- tối ưu hóa tương tác của người dùng với hệ thống, áp dụng các nguyên tắc về khả năng sử dụng để tạo ra trải nghiệm người dùng liền mạch, hiệu quả.

2. Thiết kế trực quan

- Ngược lại, nhấn mạnh tính thẩm mỹ của sản phẩm, bao gồm màu sắc, hình ảnh và kiểu chữ.



Mục đích của thiết kế tương tác

- mục tiêu IxD là làm cho tương tác đó trở nên trực quan và hiệu quả
- tạo ra trải nghiệm người dùng hấp dẫn, tạo điều kiện cho tương tác liền mạch với công nghệ
 - Human - Đối với người dùng, tạo một giao diện có thể làm việc một cách dễ dàng, hiệu quả và thích thú:
 1. Giảm hoạt động tương tác
 2. Giảm hoạt động trí não
 3. Tăng sự hài lòng
 - Computer - Đối với máy tính, một giao diện dùng được phải:
 1. Giảm không gian lưu trữ của bộ nhớ
 2. Giảm thiểu hoặc loại bỏ mọi gánh nặng công nghệ
 3. Tăng năng suất sử dụng

IxD's five dimensions - Nguyên lý 5D

- sự tương tác giữa người dùng và sản phẩm thường liên quan đến các yếu tố như tính thẩm mỹ, chuyển động, âm thanh, không gian và nhiều yếu tố khác gọi là chiều.
- Khái niệm về các chiều- dimensions của thiết kế tương tác đã được giới thiệu trong cuốn sách Thiết kế tương tác của Moggridge.
 - Gillian Crampton Smith, giáo sư tại Royal College of Art của London, lần đầu tiên giới thiệu khái niệm bốn chiều của ngôn ngữ thiết kế tương tác, 1D, 2D, 3D, 4D.
 - Kevin Silver, nhà thiết kế tương tác cấp cao tại Phòng thí nghiệm IDEXX thêm chiều thứ 5, hành vi
 - Các chiều này đại diện cho các khía cạnh mà một nhà thiết kế tương tác xem xét khi thiết kế các tương tác

IxD's five dimensions

1. Words (1D)

- bao gồm văn bản, chẳng hạn như nhãn nút, giúp cung cấp cho người dùng lượng thông tin phù hợp.

2. Visual representations - Biểu diễn trực quan (2D)

- là các yếu tố đồ họa như hình ảnh, kiểu chữ và biểu tượng hỗ trợ tương tác người dùng.

3. Physical objects/space Đối tượng/không gian vật lý (3D)

- đề cập đến phương tiện mà qua đó người dùng tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ
- —ví dụ: máy tính xách tay qua chuột hoặc điện thoại di động qua ngón tay.

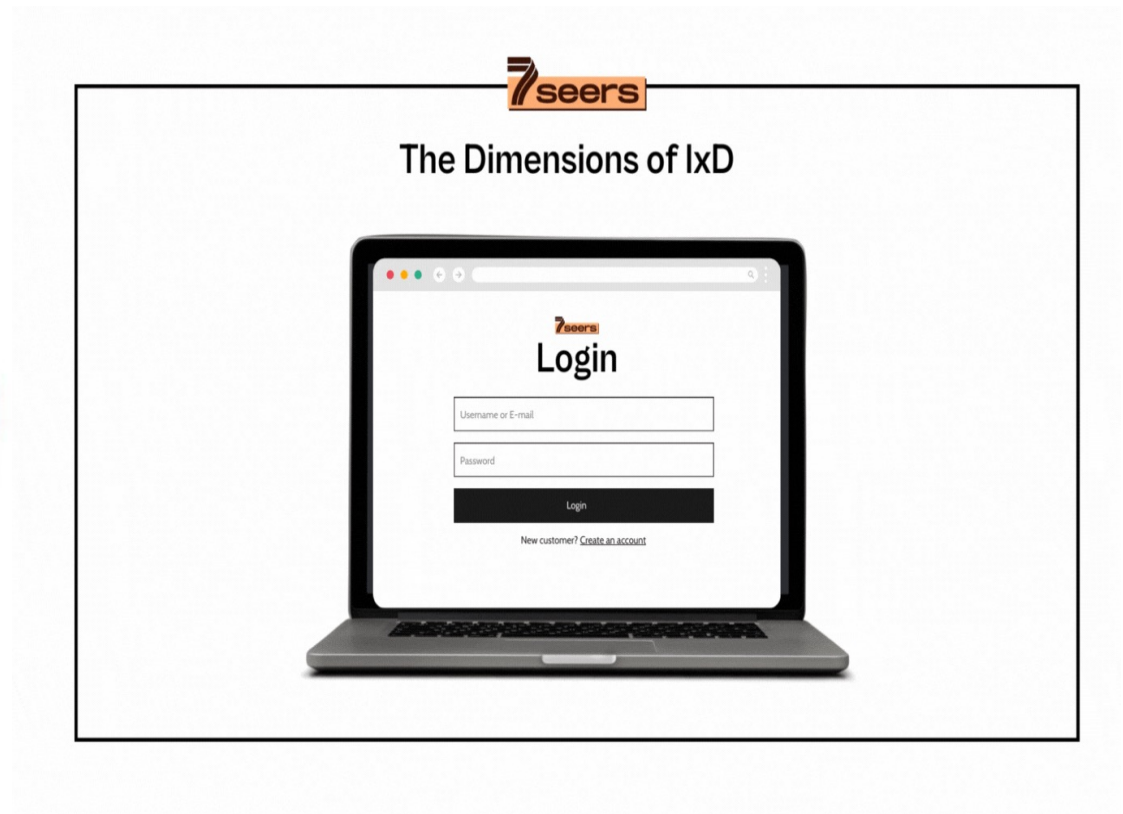
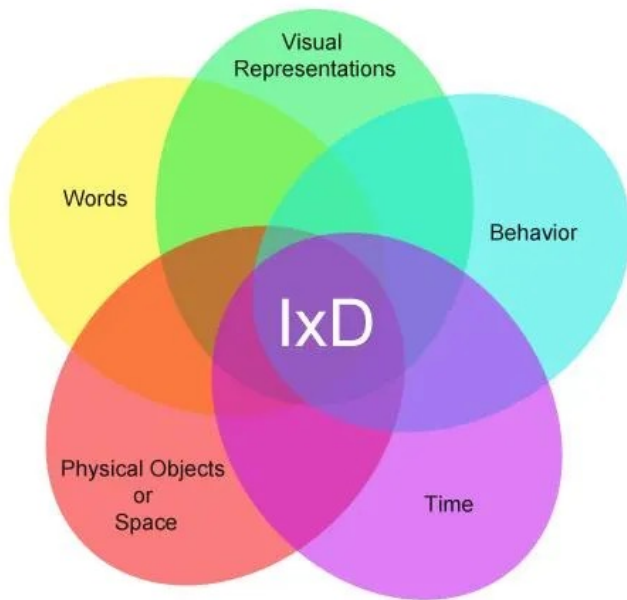
4. Time (Thời gian (4D)

- liên quan đến phương tiện thay đổi theo thời gian, chẳng hạn như hình động, video và âm thanh.

5. Behavior Hành vi (5D)

- Hành vi đề cập đến cách người dùng có thể thực hiện các hành động trên trang web hoặc cách người dùng có thể vận hành ô tô.







Nghiên cứu về thiết kế tương tác

Biểu diễn tương tác

1. mô tả mối quan hệ giữa người dùng và hệ thống, phác thảo luồng cũng như trình tự các hành động và phản hồi
2. cung cấp một khuôn khổ đảm bảo giao tiếp rõ ràng, điều hướng mượt mà và trải nghiệm hài lòng cho người dùng.
3. vạch ra cách thức tương tác xảy ra, các nhà thiết kế có thể tạo ra các giao diện tự nhiên, hợp lý và hấp dẫn.

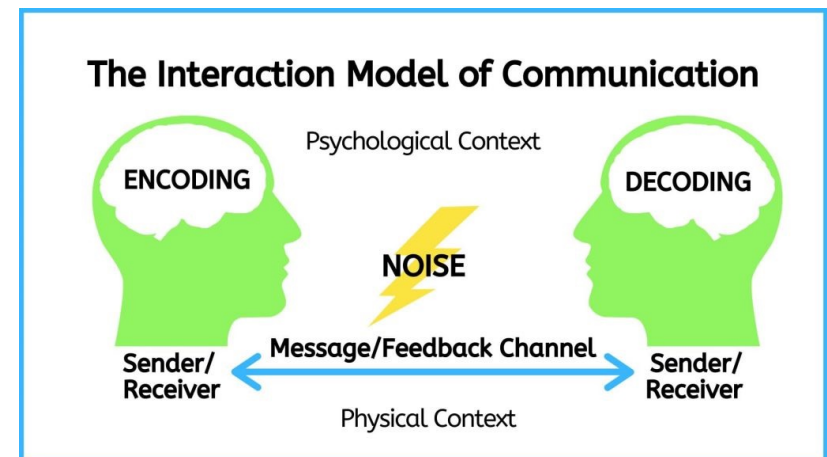


Biểu diễn tương tác

- Biểu diễn tương tác là những biểu diễn trừu tượng, có sơ đồ về các thực thể, cấu trúc và mối quan hệ cho phép chúng ta hiểu được bức tranh toàn cảnh.
- Biểu diễn tương tác có thể mô tả
 1. Cách người dùng điều hướng một trang hoặc ứng dụng
 2. Cách khởi chạy hoặc đóng một phần chức năng
 3. Cách điều hướng giữa các thành phần của chức năng
 4. Cách chuyển đổi giữa các chức năng
 5. Cách chọn đối tượng
 6. Cách tác động lên đối tượng đó

Khái niệm cơ bản - Models of interaction

- Mô hình tương tác là gì ?
 - Mô tả trừu tượng về biểu diễn về quá trình tương tác
- mô hình tương tác để làm gì?
 - Hiểu cái gì đang diễn ra trong quá trình tương tác:
 - giữa người dùng và người dùng
 - giữa người dùng và hệ thống
 - Xác định các nguồn gốc, nguyên nhân khó khăn trong quá trình tương tác
- Hiểu các mô hình tương tác đòi hỏi phải làm quen với Khái niệm và thành phần cơ bản nhất



Tại sao mô hình quan trọng

- Mô hình tương tác là bản kế hoạch hành động giữa người dùng và hệ thống.
 - Nó cung cấp mô hình về cấu trúc, tính nhất quán, định hướng và phản hồi cho sản phẩm, với mục tiêu giúp người dùng đạt đến trạng thái dòng chảy.
- Các mô hình tương tác cố gắng thông báo cách sản phẩm hoạt động với người dùng.
 - Đây là một mô hình khái niệm trực quan hóa các tương tác dựa trên mô hình tinh thần của người dùng
- Mô hình tương tác là điểm khởi đầu để đặt nền tảng cho thiết kế tương tác và trải nghiệm người dùng.
 - Mô hình tương tác cung cấp cấu trúc cơ bản hoặc kế hoạch về cách thức hoạt động của sản phẩm hoặc hệ thống dựa trên hành vi đã biết của người dùng.

Các thành phần chính - Key Components

- Để hiểu được các tương tác, cần phải quen thuộc với một số thành phần cơ bản sau:
 1. User Inputs : Cách người dùng giao tiếp hoặc điều khiển hệ thống. Có thể thông qua chạm, giọng nói, nhấp chuột, v.v.
 2. System Output: Cách hệ thống phản hồi với hành động của người dùng, cung cấp phản hồi thông qua hình ảnh, âm thanh, rung động, v.v.
 3. Flow -Dòng chảy: Trình tự và mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra, định hình toàn bộ quá trình tương tác.
 4. Context Bối cảnh: Hiểu được môi trường, mục đích và nhu cầu của người dùng hình thành nên sự tương tác.
 5. Constraints Ràng buộc: Những hạn chế hướng dẫn hoặc giới hạn hành vi của người dùng, đơn giản hóa các lựa chọn và giúp hướng dẫn các hành động của người dùng.

Nghiên cứu mô hình

- Hiểu mô hình tương tác
 - Hiểu những gì người dùng đã biết và hiểu từ những trải nghiệm tương tự và những ẩn dụ trong thế giới thực
 - Hiểu các tính năng của sản phẩm hoặc dịch vụ
 - Tạo ra cái nhìn tổng quan cao về cách người dùng tương tác với trải nghiệm theo thời gian
- Nói cách khác biểu diễn thiết kế tương tác dịch các quy trình và công nghệ phức tạp sang một ngôn ngữ mà mọi người dùng đều có thể hiểu và tiếp cận được.
 - tạo thành nền tảng cho mọi giao diện người dùng, kết nối hành vi, kỳ vọng và cảm xúc của con người với khả năng công nghệ.



Các khái niệm trong nghiên cứu IxD

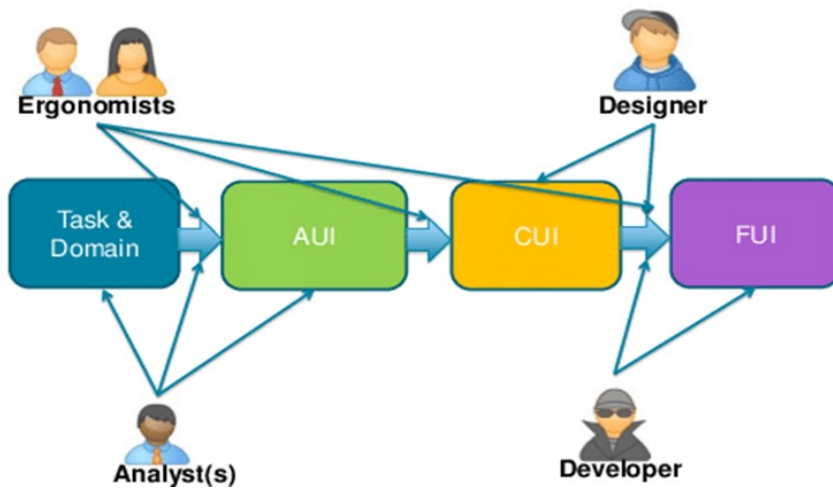
- User - Người dùng:
 - Goal: Mục tiêu:
 - Đầu ra mong muốn từ một nhiệm vụ được thực hiện.
 - Intention: Ý định:
 - Hành động đặc biệt cần thiết để đáp ứng mục tiêu.
 - User language: Ngôn ngữ người dùng:
 - Ngôn ngữ tác vụ, mô tả hoạt động Người dùng.
- System Hệ thống:
 - Ứng dụng trên máy tính
 - System language Ngôn ngữ hệ thống:
 - Ngôn ngữ core, mô tả các thuộc tính tính toán của miền có liên quan đến trạng thái Hệ thống



Thuật ngữ

- Domain - miền:
 - Một lĩnh vực chuyên môn và kiến thức trong một số hoạt động trong thế giới thực.
- Tasks: Nhiệm vụ:
 - Các hoạt động để thao tác các khái niệm về một miền.
 - Task analyses: Phân tích nhiệm vụ:
- UX/UI giao diện tạo ra giúp người dùng hoàn thành nhiệm vụ với domain chuyên môn
 - AUI
 - CUI
 - FUI

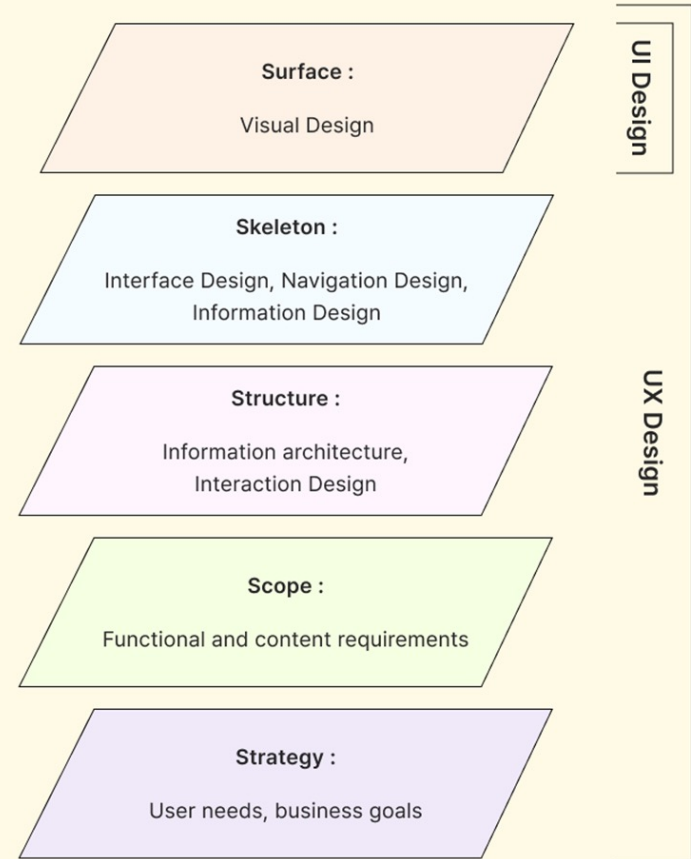




Concrete



Abstract



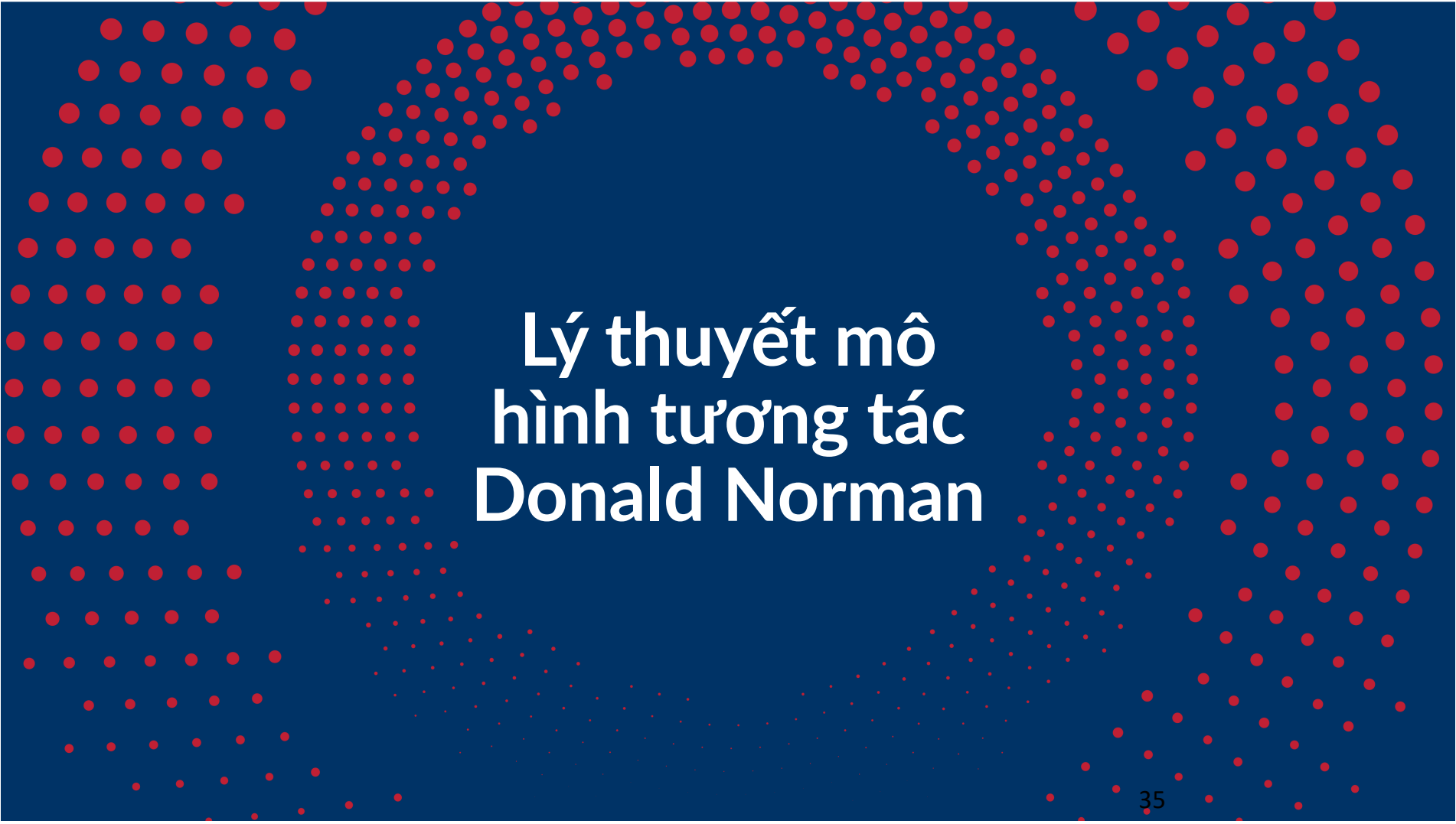
IxD cho nhiều nền tảng khác nhau

- Quá trình phát triển các thiết kế tương tác rất khác nhau tùy thuộc vào nền tảng mà chúng được thiết kế.
- Trong bối cảnh công nghệ đa dạng ngày nay, các nhà thiết kế tương tác phải xem xét nhiều thiết bị, nền tảng và môi trường.
- Điều này bao gồm:
 1. giao diện web truyền thống,
 2. ứng dụng di động ,
 3. thiết bị đeo,
 4. giao diện VR và AR,
 5. hệ thống điều khiển bằng giọng nói,



Lý thuyết cho nghiên cứu thiết kế tương tác

1. Lý thuyết Mô hình do Donald Norman đề xuất (
 1. Theo quan điểm của người dùng
 2. Mô hình chu trình thực hiện đánh giá (execution-evaluation cycle)
2. Lý thuyết Mô hình do Abowd and Beale đề xuất (Prof at [Georgia Tech](#),)
 1. Theo quan điểm của tương tác:
 2. Mô hình khung làm việc (framework)



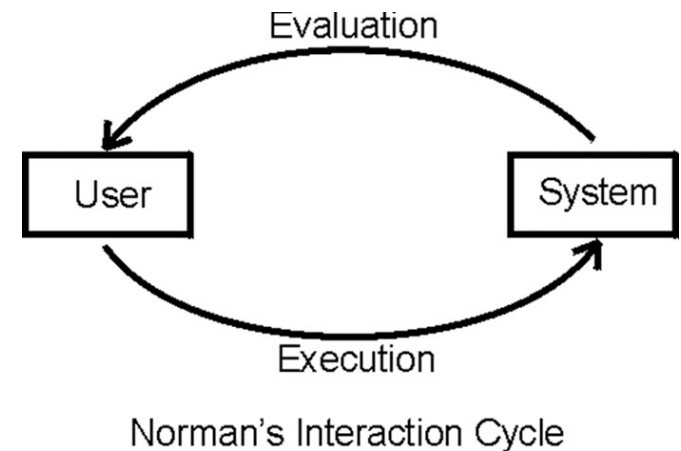
Lý thuyết mô hình tương tác Donald Norman

Lý thuyết tương tác của Don Norman

- Norman: head of the Apple Research Laboratories, and Professor of Cognitive Science at University of California, San Diego)
- 1988 “Thiết kế của mọi thứ hàng ngày”
 - là cuốn sách đầu tiên trong giai đoạn “thiết kế lấy người dùng làm trung tâm” - UCD.
- Từ sơ đồ về tương tác Người-Máy:
 - Con người $\longleftrightarrow$ Giao diện $\longleftrightarrow$ Máy tính
- Ý tưởng Norman của là xem sự tương tác như một chu kỳ gồm hai thành phần;
 1. thực hiện và
 2. đánh giá

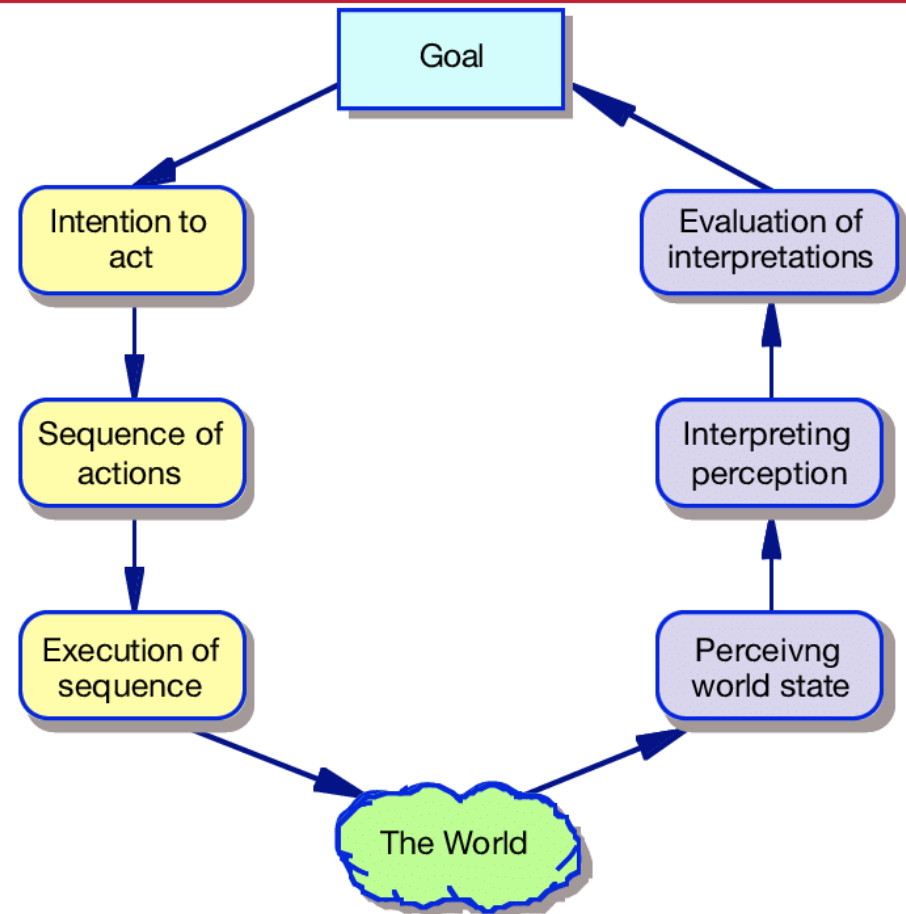
Chu kỳ lặp lại Norman The execution-evaluation cycle

1. Người dùng thực hiện và đánh giá trong miền nhiệm vụ,
 - được gọi là ngôn ngữ nhiệm vụ .
 2. Hệ thống phản hồi hành động của người dùng bằng một ngôn ngữ khác,
 - được gọi là ngôn ngữ cốt lõi .
 3. Khi kết thúc, người dùng đánh giá kết quả và xác định các hành động tiếp theo.
-
- Nguyên nhân chính gây ra lỗi là sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ.
 - Norman định nghĩa các loại lỗi do khoảng cách thực hiện và khoảng cách đánh giá .



Thực thi và đánh giá

- Theo Norman, thành phần thực thi có thể được chia thành:
 1. Thiết lập mục tiêu
 2. Hình thành ý định
 3. Chỉ định trình tự hành động
 4. Thực hiện hành động
- Thành phần đánh giá được chia thành:
 5. Nhận thức trạng thái hệ thống
 6. Giải thích trạng thái hệ thống
 7. Đánh giá trạng thái hệ thống liên quan đến các mục tiêu và ý định



Chu kỳ 7 giai đoạn hành động

- Chu kỳ hành động - 7 giai đoạn,
 - là một mô hình tâm lý mô tả các bước con người thực hiện khi tương tác với hệ thống máy tính.
- Mô hình này có thể được sử dụng để giúp đánh giá hiệu quả của giao diện người dùng (UI).
- Việc hiểu chu trình đòi hỏi phải hiểu các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng về
 - khả năng chi trả, phản hồi, khả năng hiển thị và dung sai.

Các bước

- Bước 1 – Hình thành mục tiêu:
 - Người dùng có đủ kiến thức về lĩnh vực và nhiệm vụ cũng như đủ hiểu biết về công việc của họ để hình thành mục tiêu không?
 - Giao diện người dùng có giúp người dùng hình thành những mục tiêu này không?
- Bước 2 Chuyển mục tiêu thành nhiệm vụ :
 - Người dùng có đủ kiến thức về lĩnh vực và nhiệm vụ cũng như đủ hiểu biết về công việc của họ để hình thành các nhiệm vụ không?
 - Giao diện người dùng có giúp người dùng hình thành các tác vụ này không?

• Bước 3 Lập kế hoạch chuỗi hành động:

- Người dùng có đủ kiến thức về lĩnh vực và nhiệm vụ cũng như đủ hiểu biết về công việc của họ để hình thành chuỗi hành động không?
- Giao diện người dùng có giúp người dùng hình thành chuỗi hành động không?

• Bước 4 – Thực hiện chuỗi hành động:

- Người dùng thông thường có thể dễ dàng tìm hiểu và sử dụng giao diện người dùng không?
- Các hành động do hệ thống cung cấp có khớp với những hành động mà người dùng yêu cầu không?
- Khả năng chi trả và khả năng hiển thị của các hành động có tốt không?
- Người dùng có hình dung chính xác về hệ thống không?
- Hệ thống có hỗ trợ phát triển một mô hình tinh thần chính xác không?



- Bước 5 – Nhận thức điều gì đã xảy ra:
 - Người dùng có thể cảm nhận được trạng thái của hệ thống không?
 - UI có cung cấp cho người dùng phản hồi đầy đủ về tác động của hành động của họ không?
- Bước 6 – Diễn giải kết quả theo mong đợi của người dùng:
 - Người dùng có thể hiểu được ý kiến phản hồi không?
 - UI có cung cấp đủ phản hồi cho cách diễn giải này không?
- Bước 7 – Đánh giá những gì đã xảy ra so với dự định:
 - Người dùng có thể so sánh những gì đã xảy ra với những gì họ hy vọng đạt được không?

Ưu nhược điểm Mô hình chu trình thực hiện - đánh giá

- 😊 Ưu điểm:

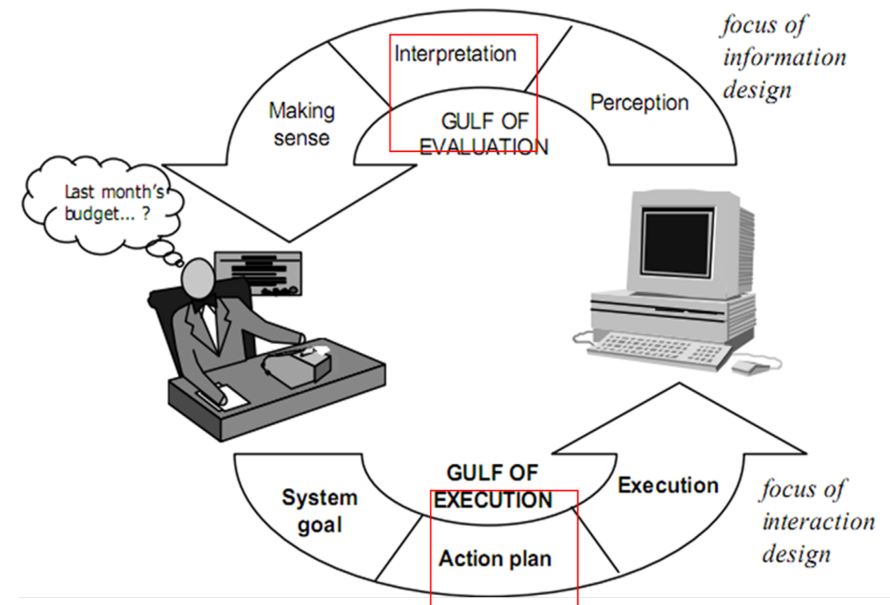
- Gần gũi với sự hiểu biết của chúng ta về tương tác người dùng máy tính
 - Người dùng hình thành kế hoạch hành động
 - Kế hoạch hành động được thực hiện bởi máy tính
 - người dùng quan sát kết quả trả về qua giao diện và quyết định các hành động tiếp theo
- Mô hình Norman là phương tiện hữu ích để hiểu tương tác: đơn giản, cụ thể

- ☹️ Nhược điểm:

- Chỉ xem xét hệ thống theo quan điểm của người dùng, chưa chú ý đến giao tiếp với hệ thống qua tương tác
- Một vấn đề với mô hình của Norman là nó không làm rõ giao diện người dùng

Vấn đề khi tương tác

- Vấn đề Khi tiếp xúc và tương tác với sản phẩm công nghệ hay phần mềm?
 - Hai trong số nhiều thách thức mà mọi người phải vượt qua để tương tác thành công với công nghệ là:
 - Những thách thức này được mô tả là
 1. “vực sâu đánh giá” và
 2. “vực sâu thực thi”

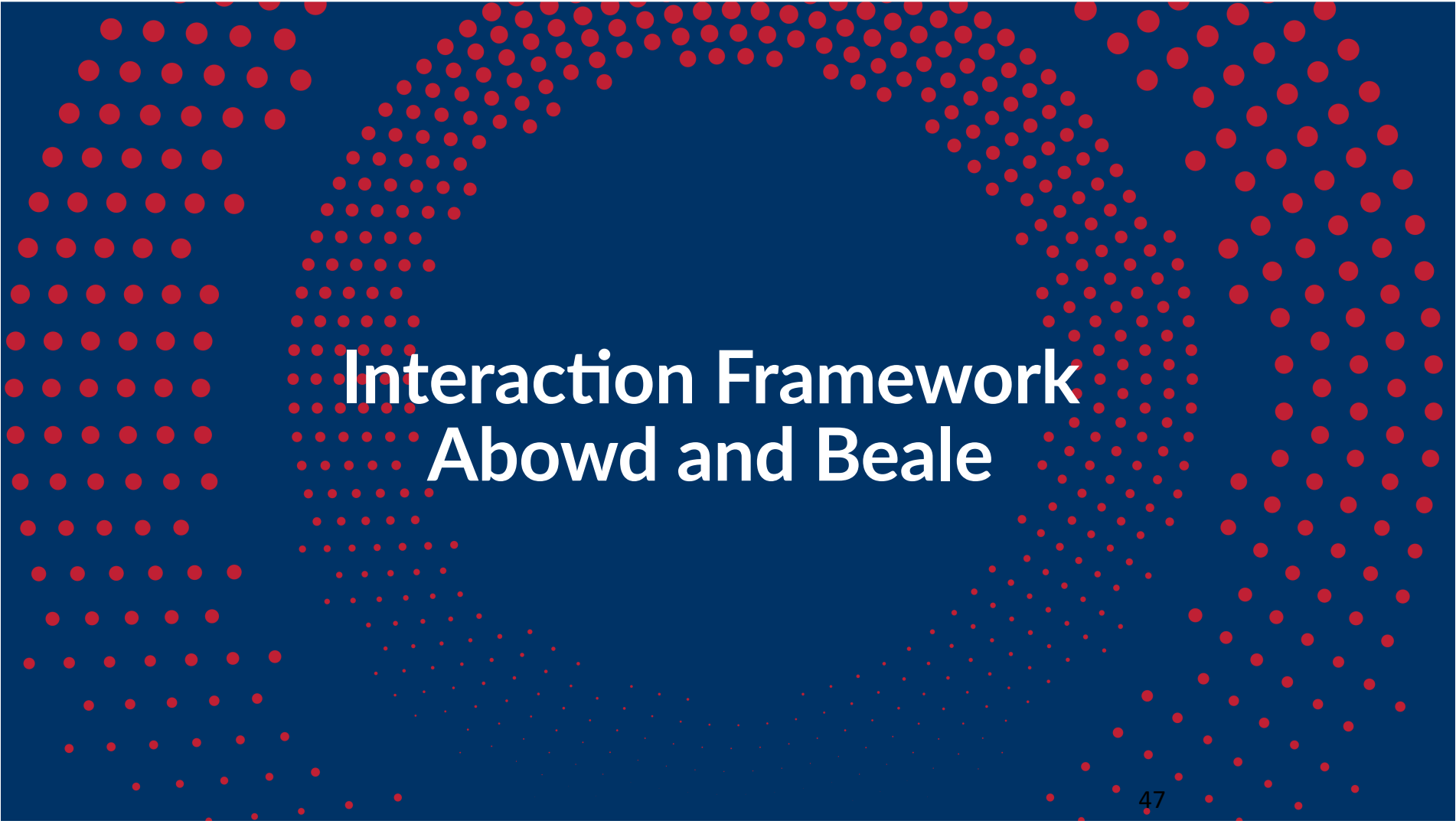


Vịnh đánh giá

- Khoảng cách giữa việc trình bày vật lý trạng thái hệ thống và kỳ vọng của người dùng.
- Vùng *đánh giá* xảy ra khi người dùng gặp khó khăn trong việc đánh giá trạng thái của hệ thống.
 - Nó phản ánh nỗ lực để giải thích trạng thái của hệ thống và xác định mức độ đáp ứng mong đợi và ý định.
 - người dùng đang mong đợi phản hồi từ một hành động và không nhận được những gì họ mong đợi hoặc không nhận được gì cả.
- ví dụ điển hình về khoảng cách đánh giá là
 - Xác định xem điều gì đó đang diễn ra hay không là một

Vịnh thực thi:

- **Vịnh thực thi:**
 - Sự khác biệt giữa ý định của người dùng và các hành động được phép
- Norman minh họa hố sâu này bằng ví dụ về máy ghi băng video (VCR):
 - Hãy tưởng tượng rằng một người dùng muốn ghi lại một chương trình truyền hình.
 - Họ thấy giải pháp cho vấn đề này chỉ đơn giản là nhấn nút 'Ghi'.
- Tuy nhiên, trên thực tế, để ghi lại một chương trình trên VCR, cần phải thực hiện một số hành động sau:
 1. Nhấn nút ghi âm.
 2. Chỉ định thời gian ghi, thường bao gồm một số bước để thay đổi cài đặt giờ và phút.
 3. Chọn kênh để ghi - bằng cách nhập số kênh hoặc chọn kênh đó bằng nút lên/xuống.
 4. Lưu cài đặt ghi âm, có thể bằng cách nhấn nút "OK" hoặc "menu" hoặc "enter".



Interaction Framework Abowd and Beale

Brenda Laurel: Nhà nghiên cứu, Nhà văn, Nhà tư vấn 1950

- Brenda Laurel là nhà thiết kế và lý thuyết truyền thông tương tác.
 - Chuyên môn bao gồm từ trò chơi máy tính đến nghiên cứu và thiết kế UX cũng như thực tế ảo.
 - Bà cũng là người sáng lập và lãnh đạo hai chương trình sau đại học về thiết kế truyền thông.
- Brenda Laurel là tác giả của một số cuốn sách có ảnh hưởng, bao gồm
 - “Nghệ thuật thiết kế giao diện con người-máy tính”,
 - “Doanh nhân không tưởng”,
 - “Nghiên cứu thiết kế: Phương pháp và quan điểm” và
 - “Máy tính như nhà hát”.



Lý thuyết Khung Tương tác

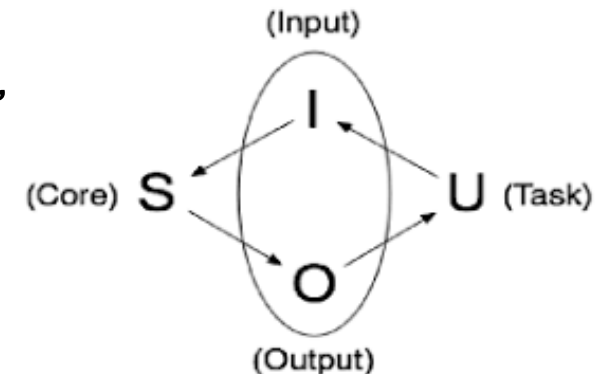
- Interaction Framework
 - Khung Tương tác là một mô hình khái niệm được sử dụng nhiều để hiểu và phân tích sự tương tác giữa người dùng và hệ thống máy tính,
- khung được mô tả để khái niệm hóa các tương tác giữa con người và máy tính, cung cấp cơ sở cho mô hình lý thuyết về tương tác.
- Nó chia quy trình thành các thành phần
 - Hệ thống, Người dùng, Đầu vào và Đầu ra,
 - mỗi thành phần có ngôn ngữ riêng phải được dịch trong suốt chu trình tương tác

Mục đích:

- Mục đích chính của Khung tương tác là
 - cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc để thiết kế, đánh giá và cải thiện trải nghiệm người dùng trong các hệ thống và ứng dụng máy tính.
- Bằng cách hiểu các thành phần tương tác khác nhau,
 - nhà thiết kế có thể xác định tốt hơn các vấn đề tiềm ẩn, phát triển giải pháp và tối ưu hóa trải nghiệm tổng thể của người dùng.
- Khung này giúp các nhà thiết kế và nhà phát triển tạo ra
 - mô hình tương tác,
 - hệ thống và giao diện thân thiện
 - đảm bảo rằng công nghệ có thể truy cập, hiệu quả và hấp dẫn người dùng.

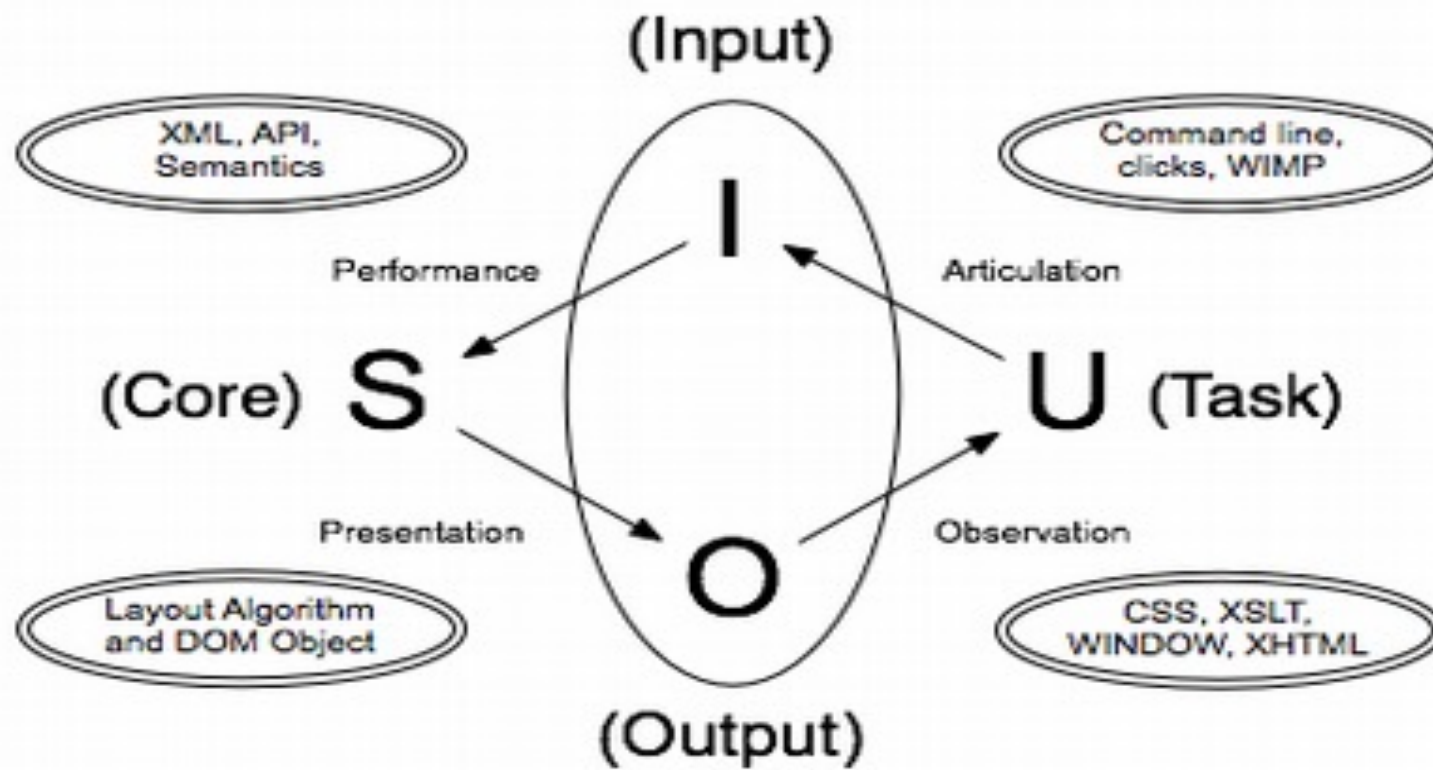
Khung Abowd và Beale là gì?

- Khung tương tác của Abowd và Beale xác định các thành phần hệ thống và người dùng giao tiếp thông qua các thành phần đầu vào và đầu ra của giao diện.
- Việc giao tiếp này tuân theo một trình tự tuần tự tương tự gồm các bước từ việc
 1. trình bày rõ ràng một nhiệm vụ của người dùng,
 2. thông qua hiệu suất và cách trình bày nhiệm vụ của hệ thống,
 3. đến việc quan sát của người dùng về kết quả của nhiệm vụ này,
 4. qua đó người dùng có thể hình thành các nhiệm vụ tiếp theo.



Khung tương tác của Abowd và Beale

- Abowd và Beale (1991) đã mở rộng việc làm cho giao diện người dùng trở nên rõ ràng.
- Vẫn có hai ngôn ngữ,
 - nhiệm vụ và
 - cốt lõi,
- nhưng giao diện người dùng chịu trách nhiệm dịch giữa các ngôn ngữ, do đó có những khác biệt trong giao diện người dùng.
- Giao diện người dùng có liên quan đến 4 ánh xạ:
 1. Articulation khớp nối
 2. Performance Hiệu suất
 3. Presentation Biểu diễn
 4. Observation Quan sát



Ngôn ngữ của 4 thành phần,

1. User (U), with task language Task
 - người dùng xây dựng mục tiêu và nhiệm vụ để đạt được mục tiêu đó
2. Input (I), with input language
 - giao diện dịch ngôn ngữ đầu vào sang ngôn ngữ cốt lõi
3. System (S), with core language (Core)
 - Khi quá trình chuyển đổi trạng thái đã xảy ra trong hệ thống, giai đoạn thực hiện được hoàn thành và đánh giá bắt đầu bằng cách dịch các phản ứng của hệ thống thành các kích thích cho thành phần đầu ra.
4. Output (O), with output language
 - hệ thống hiển thị trạng thái mới bằng ngôn ngữ đầu ra và gửi nó cho người dùng

Ví dụ: sử dụng khung tương tác kịch bản tắt chuông điện thoại

- → pressing [menu] button
 - → system “enters” menu display state, center icon selected
 - → system updates display to show user menu
 - → user interprets new display state: “I’ve entered the menu”
- → pressing [→] button
 - → system changes active menu item
 - → system updates display to show proper icon
 - → user interprets new display state: “I’ve changed the option”
- → pressing [↓] button
 - → system changes active menu item
 - → system updates display to show proper icon
 - → user interprets new display state: “I’ve selected the option I wanted to get activated”
- → pressing [select] button
 - → system activates selected option
 - → system switches display to the one that shows phone status
 - → user interprets new display state: “There’s [sounds disabled] icon on display. I’ve achieved the goal.”

Articulation Translation

- Công thức của người dùng về nhiệm vụ mong muốn để đạt được một số mục tiêu cần được dịch sang ngôn ngữ nhập
 - (ngôn ngữ tác vụ → ngôn ngữ nhập)
- Đánh giá về phạm vi bao phủ từ nhiệm vụ đến đầu vào và mức độ dễ dàng tương đối mà bản dịch có thể được thực hiện –
- ví dụ:
 - Giao diện thao tác trực tiếp, chẳng hạn như giao diện trên hệ thống Windows, giúp khớp nối một số lệnh xử lý tệp dễ dàng

Performance Translation

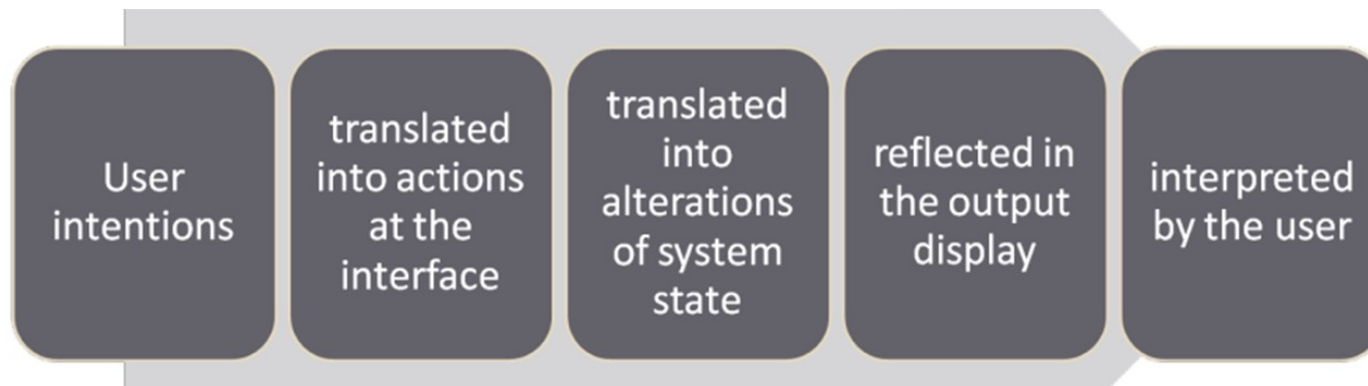
- Các phản ứng của đầu vào được dịch sang các kích thích cho hệ thống
 - (ngôn ngữ đầu vào → ngôn ngữ cốt lõi)
- Đánh giá về việc liệu ngôn ngữ đầu vào được dịch có thể đạt được càng nhiều trạng thái của hệ thống càng tốt bằng cách sử dụng hệ thống trực tiếp hay không
- - ví dụ:
 - Bộ điều khiển từ xa cho đầu đĩa compact không cho phép người dùng tắt nguồn trên bộ phận trình phát, do đó không thể đạt được trạng thái tắt của đầu phát bằng ngôn ngữ nhập của điều khiển từ xa.
 - Tuy nhiên, có một nút trên bảng điều khiển của đầu đĩa compact điều khiển nguồn.
 - Có thể có một nỗ lực thực sự được chi tiêu bởi nhà thiết kế và lập trình viên (chi phí thực hiện)

Presentation Translation

- Khi quá trình chuyển đổi trạng thái đã xảy ra trong hệ thống,
 - trạng thái mới của hệ thống phải được truyền đạt cho người dùng bằng cách dịch các giá trị hiện tại của các thuộc tính hệ thống thành các kích thích cho thành phần đầu ra
 - (ngôn ngữ cốt lõi → ngôn ngữ đầu ra)
 - Bản dịch này phải giữ nguyên các thuộc tính hệ thống có liên quan khỏi miền trong khả năng biểu đạt hạn chế của các thiết bị đầu ra,
- ví dụ:
 - Sau khi bạn mua xong sách trực tuyến,
 - Hệ thống sẽ thông báo cho bạn rằng giao dịch đã hoàn tất theo một cách nào đó

Observation

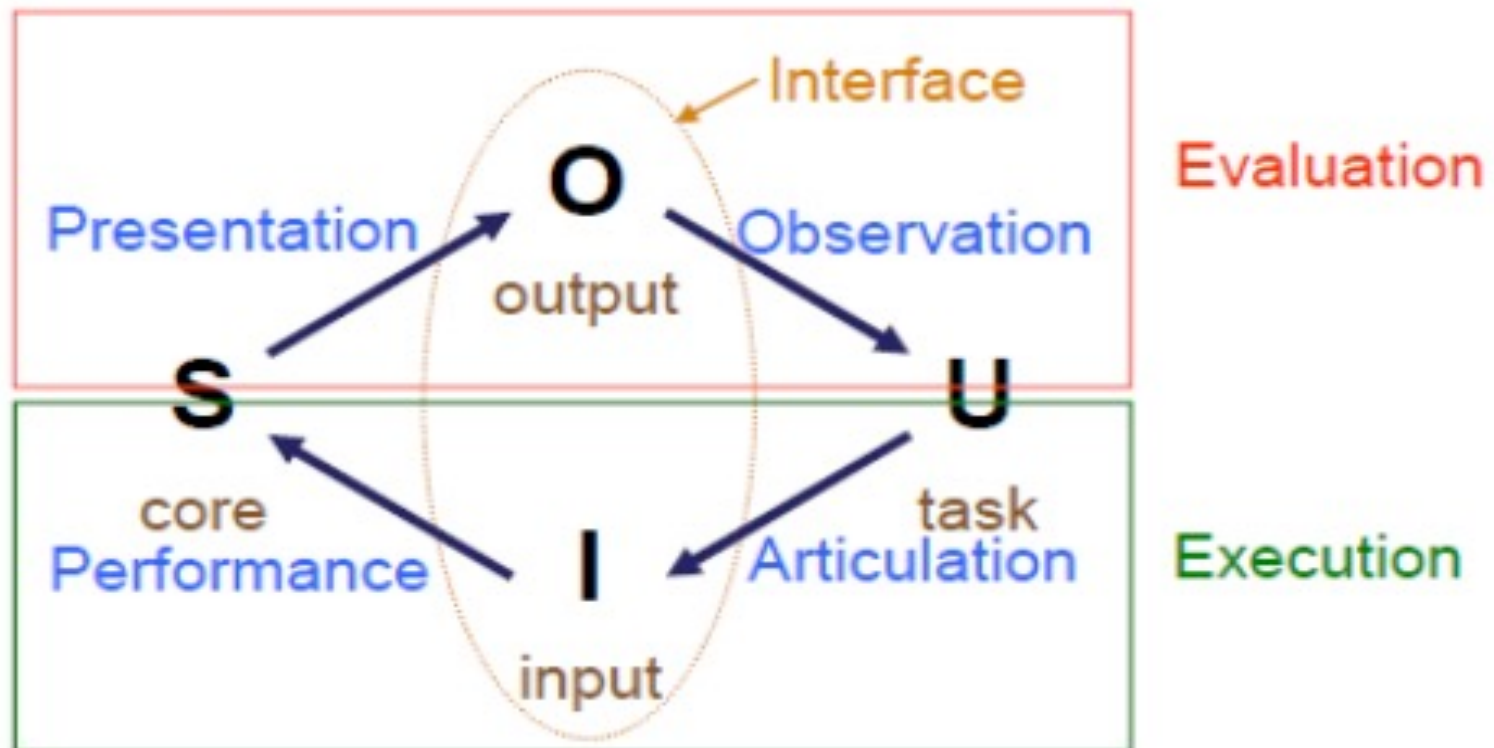
- Phản ứng từ đầu ra được dịch sang các kích thích để người dùng quan sát và đánh giá kết quả tương tác so với mục tiêu ban đầu
- Bản dịch giải quyết dễ dàng và bao quát bản dịch cuối cùng,
- ví dụ:
 - Rất khó trong giao diện dòng lệnh để xác định kết quả sao chép và di chuyển tệp trong hệ thống tệp phân cấp



Vấn đề

- Khung này là một phương tiện để truy cập khả năng sử dụng tổng thể của một hệ thống tương tác
- Trong thực tế, tất cả các phân tích được đề xuất bởi khung phụ thuộc vào nhiệm vụ hiện tại (tập hợp các nhiệm vụ) mà người dùng tham gia
- Khung Cho phép đánh giá liệu các công cụ có phù hợp trong bối cảnh của (các) nhiệm vụ cụ thể thực hiện hay không
- ví dụ:
 - sử dụng email khi muốn liên lạc với người khác không đồng bộ nhưng sử dụng tin nhắn tức thời hoặc cuộc gọi điện thoại khi cần liên lạc với người khác một cách đồng bộ

So sánh với mô hình Đánh giá thực thi



Đánh giá việc sử dụng mô hình tương tác

- Các mô hình tương tác là trọng tâm của thiết kế trải nghiệm người dùng,
 - xác định cách người dùng tương tác với hệ thống,
- Mô hình tương tác xem xét
 - tâm lý, thói quen và kỳ vọng của người dùng,
 - đảm bảo rằng hành vi của hệ thống phù hợp với cách người dùng suy nghĩ và hành động.
- Hiểu biểu diễn phân tích các mô hình tương tác là rất quan trọng để
 - thiết kế giao diện trực quan và hiệu quả,
 - đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người dùng.



UCD

User Centered Design

- Hầu hết xây dựng hệ thống phần mềm nhưng không theo cách phần mềm được sử dụng .
- 'thiết kế khả dụng', thường chuyển cho các chuyên gia về khả dụng, thực hiện sau đó đưa chúng trở lại quy trình phần mềm
- Ý tưởng về hệ thống quản lý giao diện người dùng (viết tắt là UIMS User Interface Management System) là một cách để thu hút ý tưởng này.

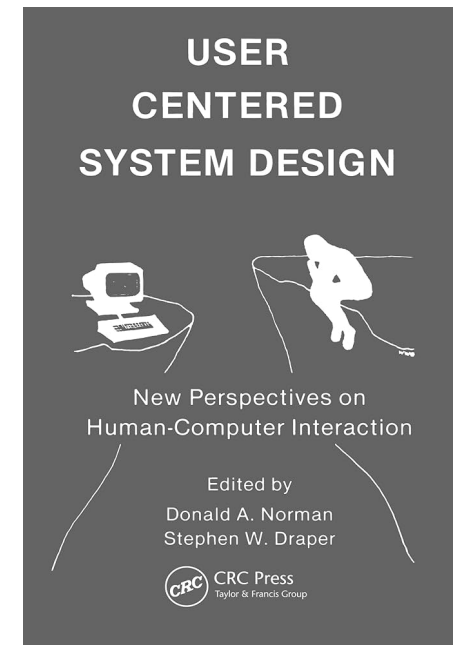
User Interface Management System

- **(UIMS User Interface Management System)**.
 - UIMS giả định rằng chức năng có thể được tách rời khỏi giao diện,
 - các nhà phát triển phần mềm có thể phát triển chức năng mà không phải lo lắng về cách người dùng sử dụng chức năng đó,
 - trong khi các chuyên gia giao diện tập trung vào việc thiết kế giao diện giúp chức năng đó dễ sử dụng
- mô hình MVC model-view-controller, MVP áp dụng trực tiếp hơn về quản lý giao diện người dùng

- Nếu chức năng không đầy đủ hoặc không phù hợp với một tác vụ nhất định, giao diện được thiết kế tốt sẽ không phù hợp.
- khả dụng không chỉ ở Giao diện mà trong chức năng được thiết kế cho người dùng
- Do đó, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm cần qua tất cả các bước của mô hình phát triển phần mềm
- hệ thống phần mềm được phát triển đã trải qua quá trình tiến hóa từ những phương pháp nhằm hỗ trợ nhu cầu triển khai sang những phương pháp tập trung vào trải nghiệm của người dùng cuối.
- Khả dụng cần hơn thay chỉ một giao diện người dùng tốt.
 - Tuy nhiên, việc đánh đồng khả dụng với thiết kế giao diện đã ăn sâu vào tiềm thức.

Nguồn gốc

- Thuật ngữ UCD được đặt ra vào những năm 1970.
- 1980 Được Don Norman đã sử dụng thuật ngữ này trong công trình nghiên nhằm cải thiện trải nghiệm của mọi người khi sử dụng đồ vật.
- Và thuật ngữ này đã trở nên nổi bật nhờ các tác phẩm:
 - Thiết kế hệ thống lấy người dùng làm trung tâm:
 - Những quan điểm mới về tương tác giữa con người và máy tính (Norman và Stephen W. Draper)
- UCD được áp dụng rộng rãi vào những năm 1990 với sự phát triển của giao diện đồ họa người dùng và World Wide Web.



UCD góc nhìn nghiên cứu

- UCD là thuật ngữ được hình thành từ một chuỗi các phương pháp phân tích, thống kê, lập kế hoạch, đánh giá dữ liệu để phác thảo lên một mô hình thiết kế tập trung vào các vấn đề trọng tâm của user
- UCD là triết lý đặt người dùng và mục tiêu của họ vào trung tâm của quá trình thiết kế và phát triển.
 - Triết lý này nỗ lực phát triển các sản phẩm phù hợp chặt chẽ với nhu cầu của người dùng
 - Nó giúp hiểu nhu cầu và sở thích của người dùng về các tính năng của sản phẩm, nhiệm vụ, mục tiêu, luồng người dùng , v.v.

UCD trước khi UI/UX

UCD và ứng dụng

- Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD) là một quy trình thiết kế tập trung vào các mục tiêu về
 1. khả năng sử dụng,
 2. đặc điểm người dùng,
 3. môi trường,
 4. nhiệm vụ và
 5. quy trình trong thiết kế.
- UCD tuân theo một loạt các phương pháp và kỹ thuật được xác định rõ ràng để
 - phân tích, thiết kế và đánh giá .

UCD vs SCD

User-centered design	System-centered design
Thiết kế dựa trên việc tìm hiểu và đặt trọng tâm vào người dùng trong quá trình thực hiện: 1. Khả năng, nhu cầu thực tế của người dùng 2. Mục tiêu 3. Công việc, nhiệm vụ 4. Môi trường (vật lý, tổ chức, xã hội)	Thiết kế dựa trên việc tìm hiểu và đặt trọng tâm vào sản phẩm trong quá trình thực hiện: 1. Xây cái gì là dễ nhất khi dùng nền tảng này ? 2. Có thể tạo ra cái gì với các công cụ có sẵn này ? 3. Chức năng nào cần cung cấp cho người dùng

4 thiết yếu của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm

1. **Visibility Khả năng hiển thị:**

- Người dùng phải có thể thấy ngay từ đầu những gì họ có thể làm với sản phẩm, nội dung của sản phẩm và cách sử dụng sản phẩm.

2. **Accessibility Khả năng tiếp cận :**

- Người dùng có thể tìm thấy thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng.
- Họ nên được cung cấp nhiều cách khác nhau để tìm thông tin, ví dụ như nút hành động cuộc gọi, tùy chọn tìm kiếm, menu, v.v.

3. **Legibility Tính dễ đọc :**

- Văn bản phải dễ đọc. Đơn giản

4. **Language Ngôn ngữ :**

- ưu tiên sử dụng các câu ngắn. Cụm từ và từ càng dễ thì càng tốt
- tránh thuật ngữ chuyên ngành gây nhầm lẫn và do dự không?

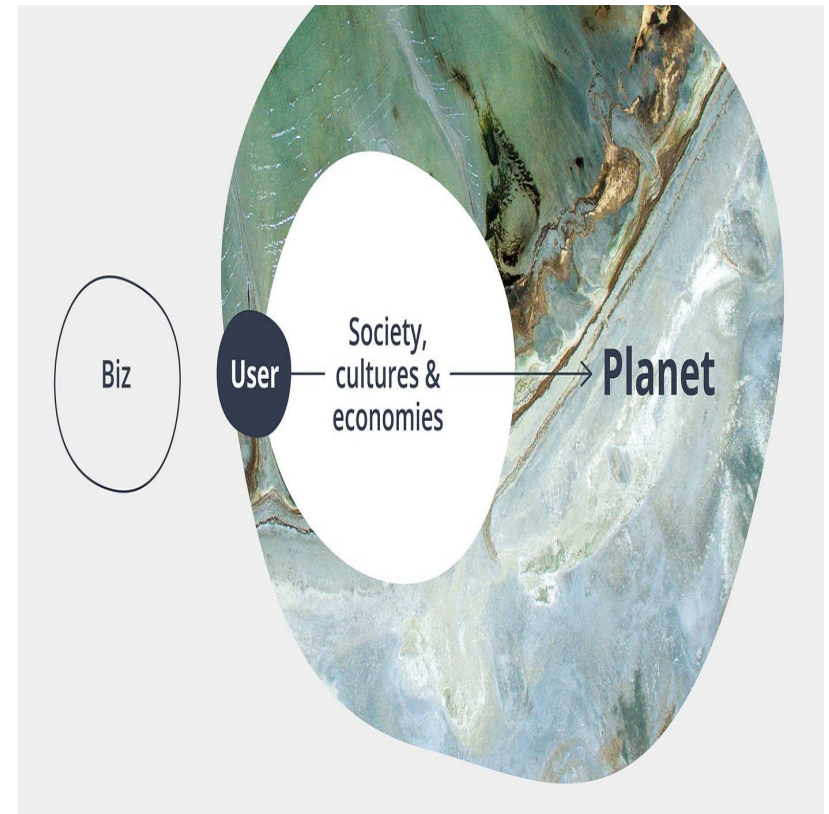


Mở rộng của UCD Human centered design

- HCD là một cách tiếp cận thiết kế đặt con người thực vào trung tâm của việc giải quyết vấn đề
 - Là một cách tiếp cận để giải quyết vấn đề sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật và kinh doanh
- HCD được xây dựng dựa trên nghiên cứu hành động có người tham gia và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề thay vì chỉ ghi lại chúng.
 1. giai đoạn đầu thường xoay quanh việc hiểu, quan sát và định hình bối cảnh
 2. giai đoạn tiếp tập trung vào tư duy, lập mô hình, làm nguyên mẫu và triển khai trong không gian cộng đồng.

Humanity cented design

1. UCD tập trung vào nhu cầu cụ thể của người dùng cuối
 2. HCD xem xét toàn bộ trải nghiệm gồm các khía cạnh cảm xúc, văn hóa và xã hội
- để các nhà thiết kế phát triển cái nhìn rộng hơn về trách nhiệm của họ đối với những người mà họ thiết kế.
 - Nhu cầu từ UCD sang thiết kế lấy con người làm trung tâm HCD và thiết kế lấy cộng đồng làm trung tâm ,



ACD activity centered design

- ACD cách tiếp cận này dựa trên giả định rằng
 - các hoạt động mà người dùng thực hiện với sản phẩm sẽ xác định trải nghiệm tổng thể của người dùng
- Activity-centered design (ACD) là một phần mở rộng của mô hình UCD trong thiết kế tương tác.
 - (ACD) tập trung vào cách hệ thống tạo ra kết quả nhờ hoạt động.
 - ACD nhấn mạnh hơn vào các hoạt động mà người dùng sẽ thực hiện với một công nghệ nhất định.

Ưu nhược điểm ACD

- Ưu điểm
 - ACD có thể lý tưởng cho các dự án mới, paradigms mới hoặc khuyến khích suy nghĩ lại sáng tạo.
 - Mô hình cũng có thể có hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm rất tập trung vì các yếu tố không hỗ trợ hoạt động mong muốn sẽ bị loại bỏ một cách tự nhiên.
- Nhược điểm
 - Ít phù hợp với tình hình
 - Có thể không hữu ích nếu các nhà thiết kế có phạm vi hẹp hoặc đang tiến hành công việc thiết kế cấp thấp.



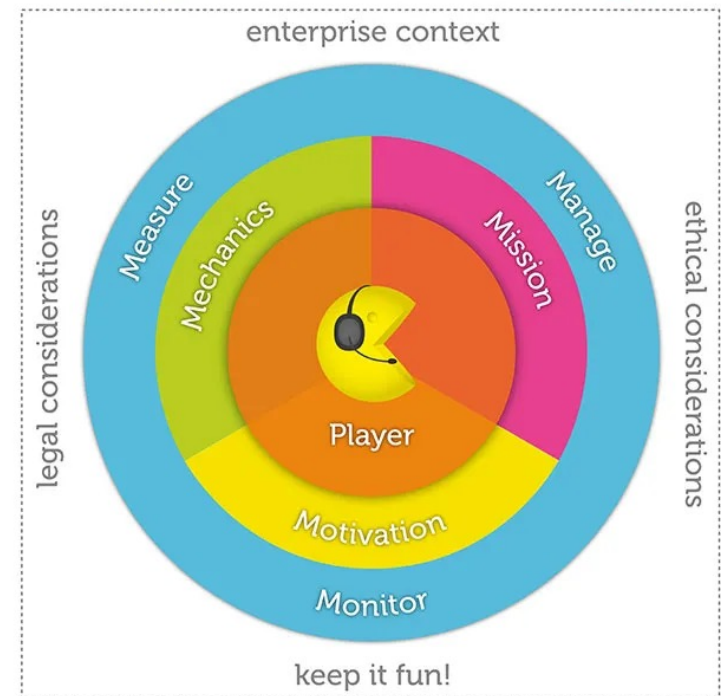
Player-centred design

- Thiết kế lấy người chơi làm trung tâm là sự mở rộng của ý tưởng thiết kế lấy người dùng làm trung tâm.
- Nó áp dụng riêng cho thiết kế trò chơi hóa trong các hệ thống mà theo truyền thống không chứa các yếu tố trò chơi - gamification design

Quy trình thiết kế lấy người chơi làm trung tâm

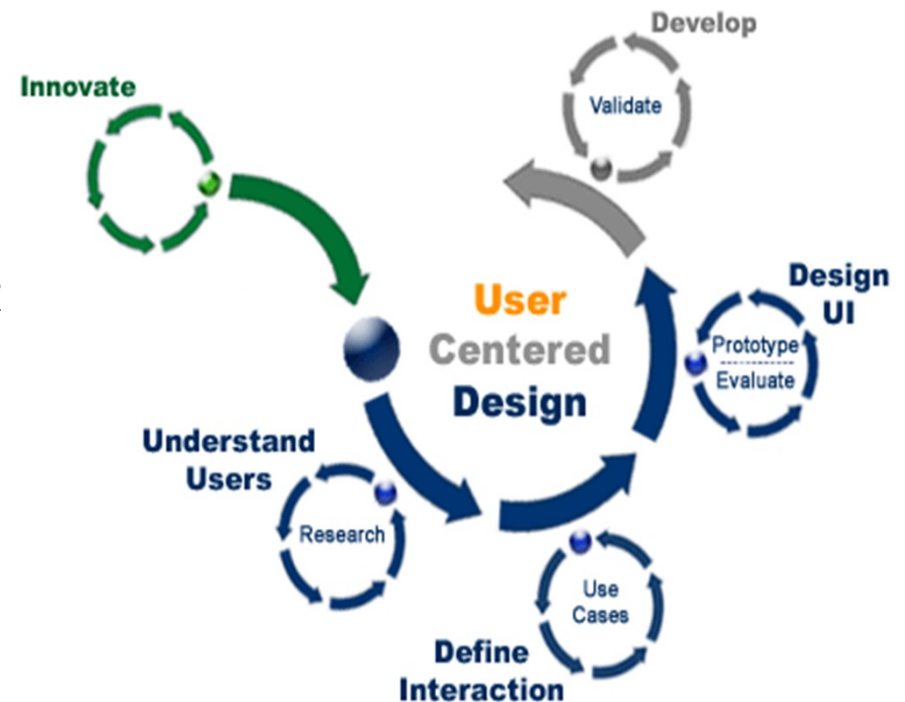
- là một quy trình mà Janaki Kumar và Mario Herger đã đặt ra trong cuốn sách Gamification at Work: Designing Engaging Business Software 2014
- Nguyên lý
 - Understand the player-Hiểu người chơi
 - Understand the Mission (Hiểu sứ mệnh)
 - Understand Human Motivation
 - Apply Game Mechanics
 - Manage, Monitor and Measure
 - bối cảnh doanh nghiệp

Player Centered Design



UCD as a process

- (UCD) là quá trình lặp đi lặp lại trong đó các nhà thiết kế tập trung vào người dùng và nhu cầu của họ trong từng giai đoạn của quá trình thiết kế.
- Trong UCD, nhóm thiết kế thu hút người dùng trong suốt quá trình thiết kế thông qua
 - nhiều kỹ thuật nghiên cứu và thiết kế khác nhau để tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao và dễ tiếp cận cho



ưu điểm của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm:

1. Sự hài lòng và mức độ tương tác của khách hàng cao hơn
2. Cung cấp giảm chi phí và rủi ro vì có ít cơ hội tạo ra các sản phẩm không đạt yêu cầu
3. Tăng năng suất của nhà thiết kế và giảm nhu cầu thiết kế lại quá mức
4. Giữ tất cả các thành viên trong nhóm tập trung vào cả mục tiêu của người dùng và công ty tổng thể
5. Tạo cảm giác đồng cảm sâu sắc hơn

Hạn chế của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm

1. Tốn thời gian:

- đặc biệt khi liên quan đến việc tạo nguyên mẫu và kiểm tra khả năng sử dụng. Điều này dẫn đến việc kéo dài thời gian phát triển.

2. Xung đột về sở thích của người dùng:

- Người dùng có thể có quan điểm và ý kiến khác nhau, đôi khi có thể trở nên mâu thuẫn.

3. Sử dụng nhiều tài nguyên :

- Các tổ chức nhỏ đôi khi có nguồn lực hạn chế có thể gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian, ngân sách và nhân sự cần thiết cho các quy trình UCD mở rộng.

Tổng kết

- Có khái niệm về thiết kế và thiết kế tương tác
- Hiểu phân biệt được sự khác biệt các loại thiết kế khác nhau và ứng dụng
- Khái niệm về mô hình ghi chép lại hoạt động tương tác
- Lý thuyết do Donald Norman đề xuất (Mô hình chu trình thực hiện đánh giá (execution-evaluation cycle))
- Lý thuyết Mô hình do Abowd and Beale đề xuất (Mô hình khung làm việc (framework))
- So sánh và đánh giá ưu nhược điểm khi sử dụng
- Khái niệm về UCD, các mở rộng và vấn đề của UCD
- Tiềm năng ứng dụng UCD

Kết luận

- Thiết kế tương tác, một thành phần quan trọng của thiết kế trải nghiệm người dùng, nhấn mạnh vào việc tạo ra các sản phẩm hấp dẫn hỗ trợ mục tiêu của người dùng
- Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD) là cốt lõi của hầu hết các quy trình thiết kế phần mềm hiện đại .
- Triết lý chính của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm là nhu cầu, khả năng và mong muốn của người dùng cuối sẽ thúc đẩy thiết kế ở từng giai đoạn của quy trình

Thảo luận: tại sao cần UCD - User Centered Design?

- Tại sao thiết kế lấy người dùng làm trung tâm lại quan trọng?
- Thiết kế lấy con người làm trung tâm là gì?
- Một persona trong bối cảnh thiết kế lấy người dùng làm trung tâm là gì?
- Quy trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm là gì?
- 4 giai đoạn của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm là gì?
- Ai đã phát minh ra thiết kế lấy người dùng làm trung tâm?



The logo graphic for HUST (Ho Chi Minh University of Science) features a dark blue square background. In the center, the word "HUST" is written in a bold, white, sans-serif font. Surrounding the text is a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement, resembling a stylized spiral or a cluster of particles.

HUST

 hust.edu.vn  fb.com/dhbkhn

Questions

III. ISO 9241 – 210:2019

- Ergonomics of human-system interaction
Part 210: Human-centred design for interactive systems
- Human – centered design:
 - Phương pháp tiếp cận thiết kế và phát triển hệ thống nhằm mục đích làm cho các hệ tương tác dễ sử dụng hơn
 - bằng cách tập trung vào việc sử dụng hệ thống và
 - áp dụng các kiến thức và kỹ thuật về các yếu tố con người / công thái học và tính dùng được

ISO 9241 – 210:2019 Ergonomics of human-system interaction

- Part 210: Human-centred design for interactive systems
- 6 nguyên tắc đảm bảo thiết kế lấy con người làm trung tâm:
 1. Thiết kế dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về người dùng, nhiệm vụ và môi trường.
 2. Người dùng được tham gia trong suốt quá trình thiết kế và phát triển.
 3. Thiết kế được định hướng và tinh chỉnh bằng đánh giá lấy người dùng làm trung tâm.
 4. Quá trình này là lặp đi lặp lại.
 5. Thiết kế đề cập đến toàn bộ trải nghiệm người dùng.
 6. Nhóm thiết kế bao gồm các kỹ năng và quan điểm đa ngành.